

Elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto

Lucy Estefany Izquierdo Jaramillo

Alejandro Sepúlveda Duarte

Centro de Comercio Regional Antioquia

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

José Ignacio Botero Osorio

11 de mayo del 2025

Contenido

Introducción	3
Objetivos	4
Objetivo General	4
Objetivos Específicos.....	4
SoftInventory: Sistema de gestión de inventario para Pymes.....	5
Caso de Uso CU-001 – Acceso seguro del administrador y gestión de usuarios	5
Caso de Uso CU-002 – Registrar productos	6
Caso de Uso: CU-003 – Gestión de inventario (entrada y salida de productos).....	8
Caso de Uso: CU-004 – Configuración de stock mínimo y máximo	9
Conclusión	11
Referencias bibliográficas.....	12

Introducción

El presente documento tiene como propósito describir los principales casos de uso del sistema **SoftInventory**, una solución de gestión de inventario orientada a pequeñas y medianas empresas (Pymes). Este sistema está diseñado para optimizar el control de productos, usuarios y configuraciones clave relacionadas con la operación comercial.

A través de una serie de casos de uso, se detallan las funcionalidades esenciales que permiten al administrador del sistema realizar tareas críticas, tales como el acceso seguro, la gestión de usuarios, el registro y edición de productos, y la configuración de parámetros de stock mínimo y máximo. Cada caso de uso incluye sus respectivas descripciones, actores involucrados, flujos principales, alternativos y excepciones, asegurando una visión clara y completa del comportamiento esperado del sistema.

Este enfoque basado en casos de uso facilita la comprensión del alcance funcional del sistema, permitiendo una implementación más precisa y alineada con las necesidades del negocio.

Objetivos

Objetivo General

Definir de manera clara y estructurada los casos de uso esenciales del sistema **SoftInventory**, permitiendo comprender sus funcionalidades clave, actores involucrados y flujos de interacción, con el fin de garantizar una implementación eficiente y alineada a las necesidades de gestión de inventario en pequeñas y medianas empresas.

Objetivos Específicos

- Documentar los escenarios de acceso seguro y gestión de usuarios por parte del administrador del sistema.
- Especificar el proceso de registro, edición y eliminación de productos en el inventario.
- Detallar el flujo de asignación de stock mínimo y máximo para los productos, con acceso exclusivo del administrador.
- Identificar los flujos alternativos y excepciones para cada caso de uso, asegurando una cobertura completa de posibles situaciones.
- Establecer una base de referencia para el desarrollo y validación del sistema a través de los casos de uso descrito.

SoftInventory: Sistema de gestión de inventario para Pymes

Caso de Uso CU-001 – Acceso seguro del administrador y gestión de usuarios

Nombre del caso de uso	Acceso seguro del administrador y gestión de usuarios
Código	CU-001
Autor	Lucy Estefany Izquierdo Jaramillo
Fecha	10/05/2025
Actor principal	Administrador del sistema o dueño del negocio
Descripción	Permite al administrador acceder al sistema por primera vez con credenciales exclusivas y cambiar obligatoriamente su usuario y contraseña por motivos de seguridad. Luego, podrá crear cuentas para empleados o vendedores.
Precondiciones	El administrador ha recibido credenciales de acceso inicial (usuario y contraseña predeterminados).
Postcondiciones	- El administrador ha modificado sus credenciales de acceso. - Puede crear, editar o eliminar cuentas para otros usuarios (empleados, vendedores, etc.).
Flujo principal	1. El administrador accede a la plataforma con sus credenciales iniciales. 2. El sistema detecta que es la primera vez que accede. 3. El sistema muestra un aviso de seguridad indicando que debe cambiar su usuario y contraseña. 4. El administrador ingresa un nuevo usuario y contraseña. 5. El sistema valida los datos y actualiza las credenciales. 6. El administrador accede al sistema con las nuevas credenciales. 7. Desde el panel principal, selecciona la opción para gestionar usuarios. 8. El administrador crea cuentas para su personal, asignando roles y permisos según sea necesario.
Flujos alternativos	4A. La contraseña no cumple con los requisitos de seguridad → El sistema muestra un mensaje de error y no permite continuar. 8A. El nombre de usuario del nuevo empleado

ya existe → El sistema solicita ingresar uno diferente.

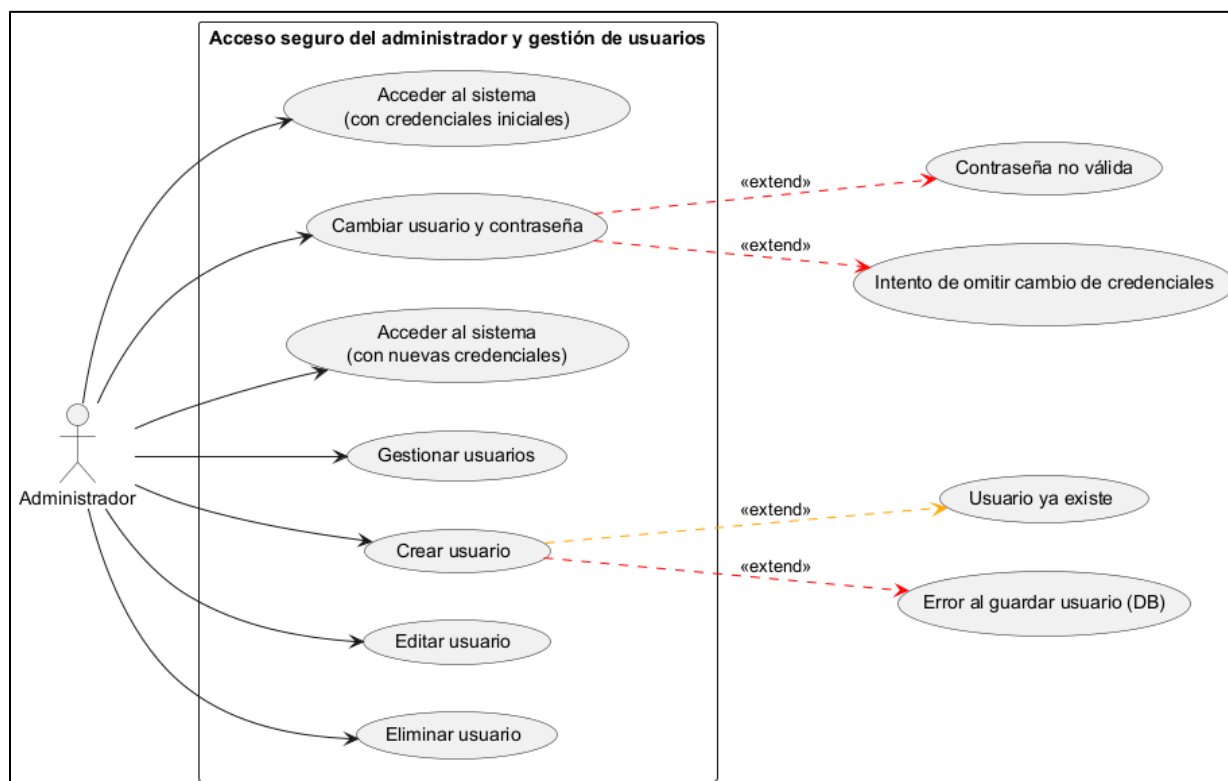


Figura 1

Diagrama de caso de uso 1: Acceso seguro del administrador y gestión de usuarios.

Fuente: Elaboración propia.

Caso de Uso CU-002 – Registrar productos

Nombre del caso de uso	Registrar productos
Código	CU-002
Autor	Alejandro Sepúlveda Duarte
Fecha	10/05/2025
Actor principal	Administrador o empleado autorizado
Descripción	Permite registrar nuevos productos en el inventario del sistema, especificando detalles como nombre, código, categoría, precio y cantidad.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión con una cuenta válida y tiene permisos para registrar productos.

Postcondiciones	El producto queda almacenado correctamente en la base de datos del sistema y está disponible en el inventario.
Flujo principal	1. El usuario accede al módulo de inventario. 2. Selecciona la opción "Registrar producto". 3. Ingresa los datos requeridos del producto. 4. El sistema valida la información. 5. El sistema guarda el nuevo producto en la base de datos. 6. El sistema muestra mensaje de confirmación.
Flujos alternativos	3A. El código del producto ya existe → el sistema muestra un mensaje de error y solicita otro código. 4A. Campos obligatorios vacíos → se solicita completarlos antes de continuar.
Excepciones	- Fallo de conexión con la base de datos al guardar el producto → el sistema muestra un mensaje de error. - Usuario no autorizado intenta registrar → acceso denegado.

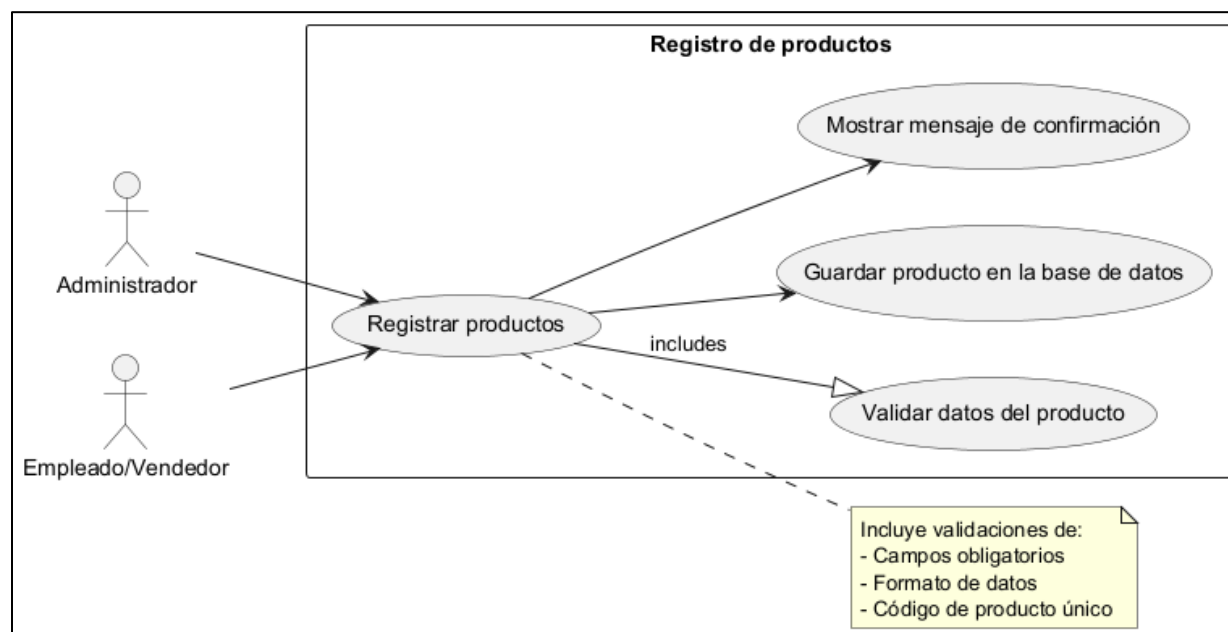


Figura 2

Diagrama de caso de uso 2: Registro de productos.

Fuente: Elaboración propia.

Caso de Uso: CU-003 – Gestión de inventario (entrada y salida de productos)

Nombre del caso de uso	Gestión de inventario (entrada y salida de productos)
Código	CU-003
Autor	Lucy Estefany Izquierdo Jaramillo
Fecha	11/05/2025
Actor principal	Empleado autorizado (bodeguero, encargado de inventario)
Descripción	Permite registrar la entrada y salida de productos del inventario, mantener actualizadas las existencias, y generar un historial de movimientos.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión con un perfil que tiene permisos para gestionar inventario.
Postcondiciones	Se actualiza la cantidad disponible del producto en el inventario y queda registrado el movimiento en el historial.
Flujo principal	1. El usuario accede al módulo de inventario. 2. Selecciona si desea registrar una entrada o salida de producto. 3. Ingresa el código o nombre del producto. 4. Ingresa la cantidad y la fecha del movimiento. 5. El sistema valida los datos y actualiza el stock. 6. Se registra el movimiento en el historial del producto. 7. Se muestra un mensaje de confirmación.
Flujos alternativos	3A. Producto no existe → el sistema muestra un error y permite buscar nuevamente. 5A. La cantidad para salida supera el stock disponible → el sistema muestra un mensaje y no permite continuar.
Excepciones	Error en la conexión con la base de datos → se muestra un mensaje y se sugiere reintentar más tarde.

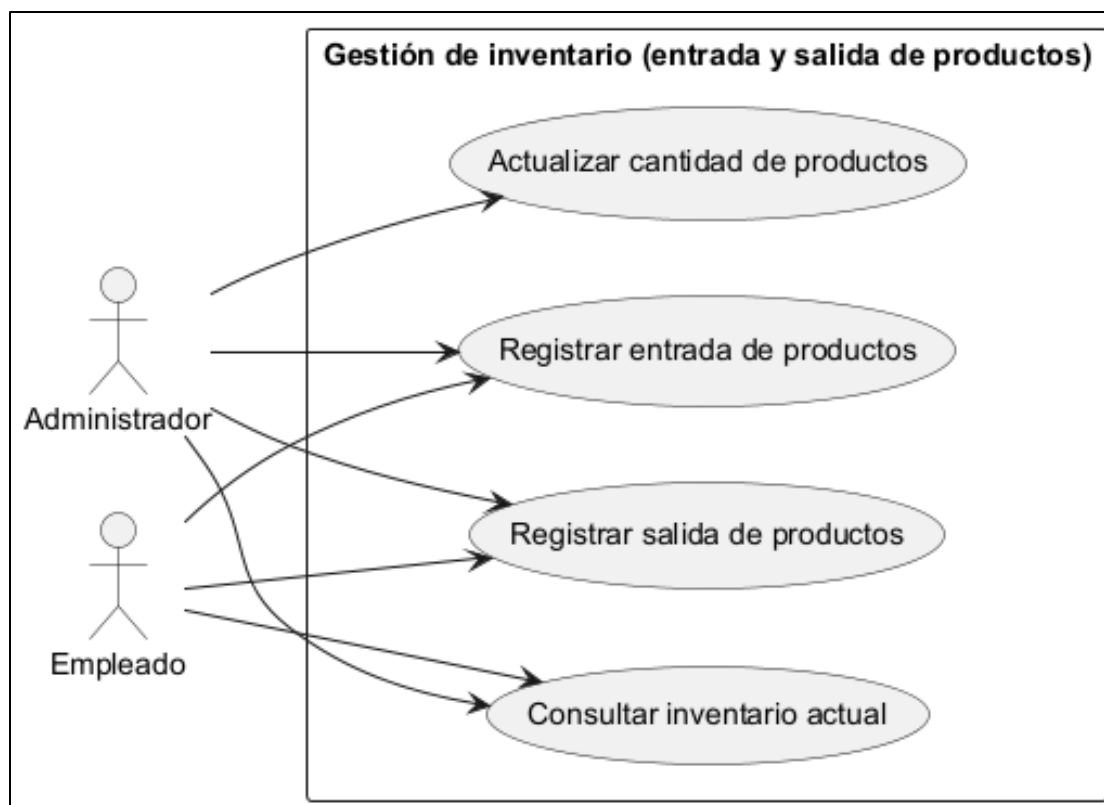


Figura 3

Diagrama de caso de uso 3: Gestión de inventario.

Fuente: Elaboración propia.

Caso de Uso: CU-004 – Configuración de stock mínimo y máximo

Nombre del caso de uso	Configuración de stock mínimo y máximo
Código	CU-004
Autor	Alejandro Sepúlveda Duarte
Fecha	11/05/2025
Actor principal	Administrador del sistema
Descripción	Permite al administrador definir los valores de stock mínimo y máximo para cada producto con el fin de garantizar alertas automáticas cuando se alcance el umbral definido.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión en el sistema. Existen productos previamente registrados.
Postcondiciones	Se actualizan los valores de stock mínimo y máximo para el producto. El sistema está listo para generar alertas automáticas si los niveles de inventario se salen de los rangos establecidos.

Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de inventario. 2. Selecciona un producto de la lista. 3. Elige la opción para configurar stock mínimo y máximo. 4. Ingresar los valores correspondientes. 5. El sistema valida que los valores sean numéricos y lógicos (mínimo < máximo). 6. El sistema guarda la configuración y muestra confirmación.
Flujos alternativos	5A. Si los valores ingresados no son válidos o están invertidos (mínimo mayor que máximo), el sistema muestra un mensaje de error y solicita corregirlos.
Excepciones	- Error de conexión con la base de datos al guardar los valores → se muestra un mensaje y se sugiere reintentar. - Producto no encontrado en el inventario → se notifica al administrador.

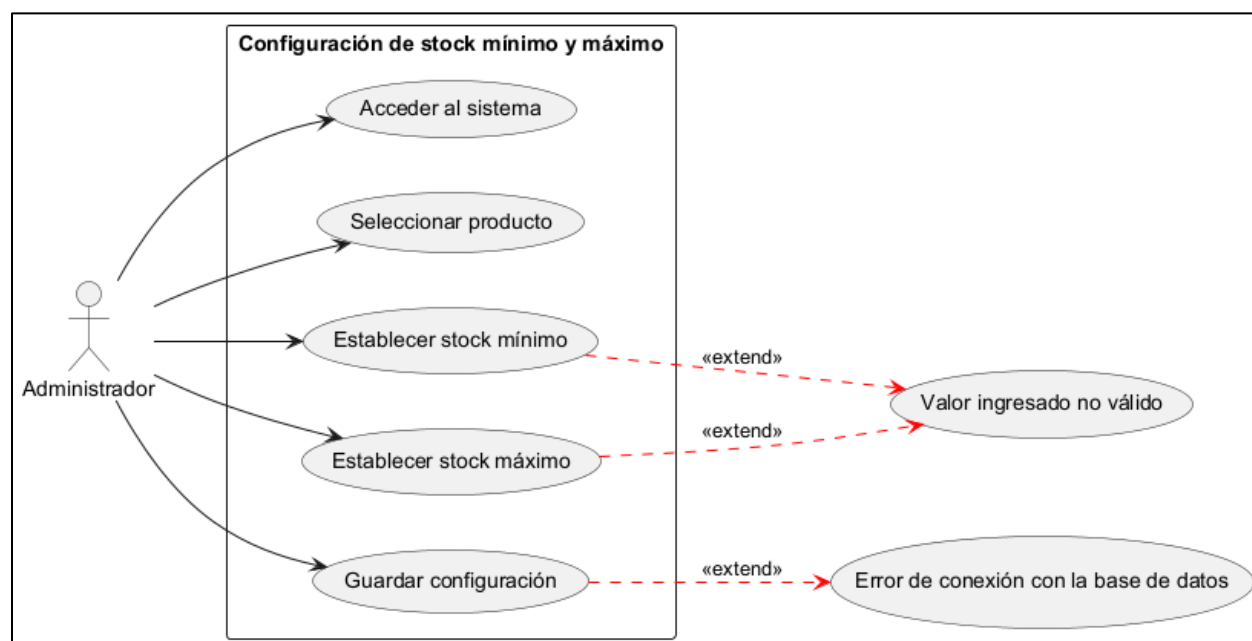


Figura 4

Diagrama de caso de uso 4: Configuración de stock mínimo y máximo.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusión

El presente documento de especificación de requisitos funcionales ha permitido estructurar y describir los casos de uso clave del sistema SoftInventory, orientado a la gestión eficiente del inventario en pequeñas y medianas empresas. A través de los diferentes escenarios definidos como el acceso seguro del administrador, la gestión de usuarios, el registro de productos y la configuración de niveles de stock, se garantiza una base sólida para el diseño, desarrollo y futura implementación del sistema.

Además, la inclusión de flujos alternativos y posibles excepciones fortalece la robustez del sistema al prever situaciones reales que pueden presentarse durante su uso. Este trabajo sirve como punto de partida tanto para desarrolladores como para usuarios clave, facilitando una comprensión común del alcance funcional y asegurando el cumplimiento de los objetivos del negocio mediante una solución tecnológica confiable y adaptable.

Referencias bibliográficas

LMS ZAJUNA. (s.f.). *Diagramas para la especificación y análisis de requisitos*. Material de apoyo del curso.

Código Facilito. (2021, mayo 30). *Tutorial UML en español [Video]*. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=DUjBnEvIm1M&list=PLMp96nOrGcaw5dhv8wOA5tVWVWEmXtA2F&index=6>

Fernando Pérez. (2020, agosto 14). *Curso de UML: Casos de uso [Video]*. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=8IN3xONGMIE&t=528s>

PlantUML. (2025). *PlantUML versión 1.2025.2 [Archivo JAR]*.

<https://plantuml.com/download>

Visual Studio Code. (s.f.). *Editor de código fuente*. Microsoft.

<https://code.visualstudio.com/>